



## CLUBE DE MENINAS CIENTISTAS

### Divisão Temática:

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo

### Autores:

C.Z. PLESS<sup>219</sup>; R.F. REIS<sup>220</sup>; M.F. SANCHES<sup>2</sup>; T.M. DEBONI<sup>2</sup>; P.R. VIEIRA<sup>2</sup>

**Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Urupema (IFSC)**  
**Projeto aprovado e financiado pelo IFSC– Edital PROEX 25/2018**

**Resumo:** Apesar de estarmos inseridos numa sociedade tecnológica, a grande maioria das pessoas não compreende como a ciência funciona. A popularização da ciência e a educação científica são essenciais para promover a inclusão social e de gênero na população brasileira. Este trabalho teve o objetivo de popularizar o conhecimento científico para meninas da Educação Básica, estimulando seu interesse pela ciência. Para isso foi organizado o Clube de Meninas Cientistas com oficinas que abordaram diferentes áreas da ciência, realizadas em sala de aula ou em laboratórios do IFSC, Câmpus Urupema. As meninas puderam conhecer como seria uma pesquisa na área de linguística aplicada e realizar práticas sobre temas que envolveram DNA, propriedades dos fluidos, reações químicas e pigmentos, sendo possível observar diferentes compostos e comportamentos da natureza que requerem estudos para sua compreensão. Ao final, as participantes preencheram uma ficha de avaliação das oficinas, o que possibilitou concluir que foi possível disseminar e popularizar a ciência para meninas do município de Urupema.

**Palavras-chave:** Mulheres na ciência; popularização da ciência; educação

## INTRODUÇÃO

A educação científica no Brasil vem enfrentando problemas complexos com consequências de difícil solução. Uma vez constatada esta dificuldade, devem ser incentivados projetos que visam promover o ensino científico em escolas públicas da Educação Básica. Um dos desafios para a educação científica é a superação das desigualdades. Entre elas está a deficiência na compreensão da ciência pela população de renda mais baixa (SERRAO et al 2016) e a falta da representatividade feminina em posições de destaque na ciência, principalmente devido a formulação de estereótipos negativos sobre a

<sup>219</sup> Docente CST em Viticultura e Enologia, caroline.zocche@gmail.com;

<sup>220</sup> Docente do CST Viticultura e Enologia - Câmpus Urupema (raquel.franciscatti@ifsc.edu.br; mariana.sanches@ifsc.edu.br; taiana.deboni@ifsc.edu.br; pedro.vieira@ifsc.edu.br).



habilidade científica de mulheres e meninas (HILL et al 2010). O objetivo deste trabalho foi popularizar e disseminar o conhecimento científico para meninas da Educação Básica, estimulando o seu interesse pela ciência.

## PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar o objetivo deste estudo foi criado o Clube de Meninas Cientistas. A inscrição no Clube foi proporcionada a alunas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da E.E.B. Manoel Pereira de Medeiros, Urupema-SC. O Clube foi realizado no formato de oficinas com experimentos, onde as meninas desenvolviam protocolos e observavam resultados, realizando uma discussão ao final. A coordenadora e ministrantes das oficinas, bem como a aluna bolsista, foram todas mulheres para evidenciar a representatividade feminina na ciência.

## RESULTADOS E DISCUSSÕES

No total 14 meninas preencheram as fichas de inscrições e destas 12 participaram das oficinas. Com base nas respostas das fichas de inscrições foram selecionados os temas das oficinas que foram realizadas em três encontros. Na primeira oficina as participantes puderam conhecer como seria uma pesquisa na área de linguística aplicada, avaliando expressões coloquiais no gênero textual canção no idioma inglês. Considerou-se importante reforçar que pesquisas podem ser realizadas em diferentes áreas da ciência. Ainda no primeiro encontro, com a segunda oficina as participantes realizaram uma prática de extração de DNA utilizando bananas. Nesta oficina, além de abordar o tema referente a área de biologia, as meninas puderam conhecer vidrarias e utensílios de laboratórios e procedimentos adotados. Ainda, foi abordado o tema sobre a história das mulheres na ciência.

No segundo encontro, foram realizadas oficinas com atividades práticas relacionadas a área de química e física. Os temas abordados foram propriedades dos gases, explorando o vapor d'água e densidade envolvendo diversos fluidos e objetos. Também foi realizado experimento para demonstrar a



velocidade de uma reação química e os efeitos de catalisadores em reações. No terceiro encontro, as oficinas na área de alimentos envolveram pigmentos naturais e fluidos não newtonianos. Abordou-se o tema de pigmentos naturais realizando experimentos que utilizaram frutas e hortaliças e itens domésticos. Posteriormente, com o tema de reologia de fluidos as participantes puderam observar comportamentos de fluidos. Estas práticas foram importantes para mostrar os diferentes comportamentos que compostos naturais em diferentes condições podem apresentar, requerendo estudos para sua compreensão.

De forma geral, todas participantes avaliaram o projeto positivamente. Pôde-se observar um grande entusiasmo delas com as atividades realizadas e com a ciência, inclusive solicitando a continuação do projeto (Quadro 1). Devido as atividades do Clube terem sido realizadas de forma didática, descontraída e prática, as meninas conseguiram entender a importância da ciência e da representatividade feminina no meio de forma simples e divertida.

Quadro 1- Respostas das Participantes do Clube nas fichas de avaliação.

| Pergunta                                                       | Exemplo de resposta                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que você achou e mais gostou no Clube de Meninas Cientistas? | <b>Aluna A</b> - Gostei muito do DNA da banana, da pasta de dente de elefante, do líquido que quer ser sólido, foram os que mais me chamaram atenção. |
| Você teria alguma sugestão para o Clube de Meninas Cientistas? | <b>Aluna B</b> – Eu quero que tenha mais coisa! Mais Encontros! E que também a gente faça coisas na rua, tipo em campo! Vai ser muito legal.          |

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que foi possível disseminar e popularizar a ciência no município de Urupema, despertando o interesse pela ciência no gênero feminino. Pudemos constatar ainda que as participantes obtiveram uma impressão positiva das atividades e a compreensão do que é possível realizar quando o conhecimento científico e a educação são desenvolvidos.

## REFERÊNCIAS

HILL, C.; CORBETT, C.; ROSE, A.S. **Why So Few?** - Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics, Washington, D.C: AAUW, 2010.